3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik sorban növekszik (balról jobbra olvasva) a kötésszög?
A) acetilénmolekula, vízmolekula, szulfátion, karbonátion
B) vízmolekula, szulfátion, karbonátion, acetilénmolekula
C) szulfátion, vízmolekula, karbonátion, acetilénmolekula
D) vízmolekula, karbonátion, szulfátion, acetilénmolekula
E) szulfátion, vízmolekula, acetilénmolekula, karbonátion

2. Melyik sorban növekszik (balról jobbra haladva) a kémiai részecskék sugara?
A) Ca^{2+}, K^+, Ar, Cl^-, S^{2-}
B) K^+, Ca^{2+}, Ar, S^{2-}, Cl^-
C) S^{2-}, Cl^-, Ar, K^+, Ca^{2+}
D) Cl^-, S^{2-}, Ar, Ca^{2+}, K^+
E) Azonos a sugaruk, mert azonos az elektronszerkezetük.

3. Melyik megállapítás **helytelen** a hagyományos szappannal kapcsolatosan?
A) Vízben oldva micellás (asszociációs) kolloid rendszert képez.
B) Csökkenti a víz felületi feszültségét.
C) A vizes oldatban lúgos kémhatást okoz.
D) A kemény víz egyes ionjaival csapadékot képez.
E) Zsírok savas hidrolízisével állítható elő.

4. Az alábbi reakciók közül melyikben oxidálódik a vegyületben lévő kénatom?
A) $SO_2 + 2\ NaOH = Na_2SO_3 + H_2O$
B) $Mg + H_2SO_4 = MgSO_4 + H_2$
C) $2\ NaNO_3 + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + 2\ HNO_3$
D) $H_2S + I_2 = 2\ HI + S$
E) $H_2S + 2\ AgNO_3 = Ag_2S + 2\ HNO_3$

5. A hidrogén-klorid...
A) erősebb oxidálószer, mint a klór.
B) erősebb sav, mint a hidrogén-jodid.
C) magasabb forráspontú, mint a hidrogén-fluorid.
D) színtelen, szúrós szagú folyadék (25 °C-on és 101 kPa nyomáson).
E) az egyik termék, ha klórgázt vízbe vezetünk.

6. Az alábbiak közül melyik vegyület vizes oldatának pH-ja a legkisebb? (Tegyük fel, hogy minden esetben 0,1 mol vegyületből készítünk 1 dm^3 oldatot.)
A) NO_2
B) NH_3
C) NH_4Cl
D) KNO_3
E) CH_3COONH_4

7. A nukleinsavak kémiai szerkezetüket tekintve:
A) poliamidok.
B) poliészterek.
C) poliéterek.
D) polimerizációval képződött természetes vegyületek.
E) olyan polimerek, amelyeket elsősorban ionkötések tartanak össze.

8. Melyik sor tartalmaz csak olyan egyensúlyi állapotot befolyásoló tényezőket, amelyek alkalmazásával a
$CO_2(g) + H_2(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2O(g)$ $\Delta_r H = +41$ kJ/mol egyensúlyra vezető reakcióban a szén-monoxid mennyiségét növelni lehet az egyensúlyi gázelegyben?
A) A nyomás és a hőmérséklet emelése, valamint a hidrogén további adagolása.
B) A nyomás és a hőmérséklet emelése, valamint a hidrogén elvezetése.
C) A hőmérséklet emelése, valamint a hidrogén további adagolása.
D) A hőmérséklet emelése, valamint a hidrogén elvezetése.
E) A hőmérséklet emelése, valamint a nyomás csökkentése.

9. Melyik reakció **nem** a leírt egyenletnek megfelelő terméke(ke)t adja?
A) $Cu + H_2SO_4 = CuSO_4 + H_2$
B) $2Cu + O_2 = 2\ CuO$
C) $CuO + H_2 = Cu + H_2O$
D) $Fe + CuSO_4 = FeSO_4 + Cu$
E) $CuSO_4 + 2\ NaOH = Cu(OH)_2 + Na_2SO_4$

9 pont	

4. Kísérletelemzés

Kísérletek ammóniával

a) Ammóniagázt állítunk elő ammónium-kloridból egy gázfejlesztő lombikban. Ehhez szilárd ammónium-kloridot és egy másik szilárd vegyületet keverünk össze, a lombikba töltjük, majd desztillált vizet csepegtetünk a keverékre. Intenzív gázfejlődést tapasztalunk. A gázzal megtöltünk három üveghengert, majd üveglappal takarjuk le azokat.

Mi lehetett a szilárd vegyület? _____

Az előállítási reakció egyenlete:

Miért alkalmaztunk szilárd anyagokat vizes oldatok elegyítése helyett?